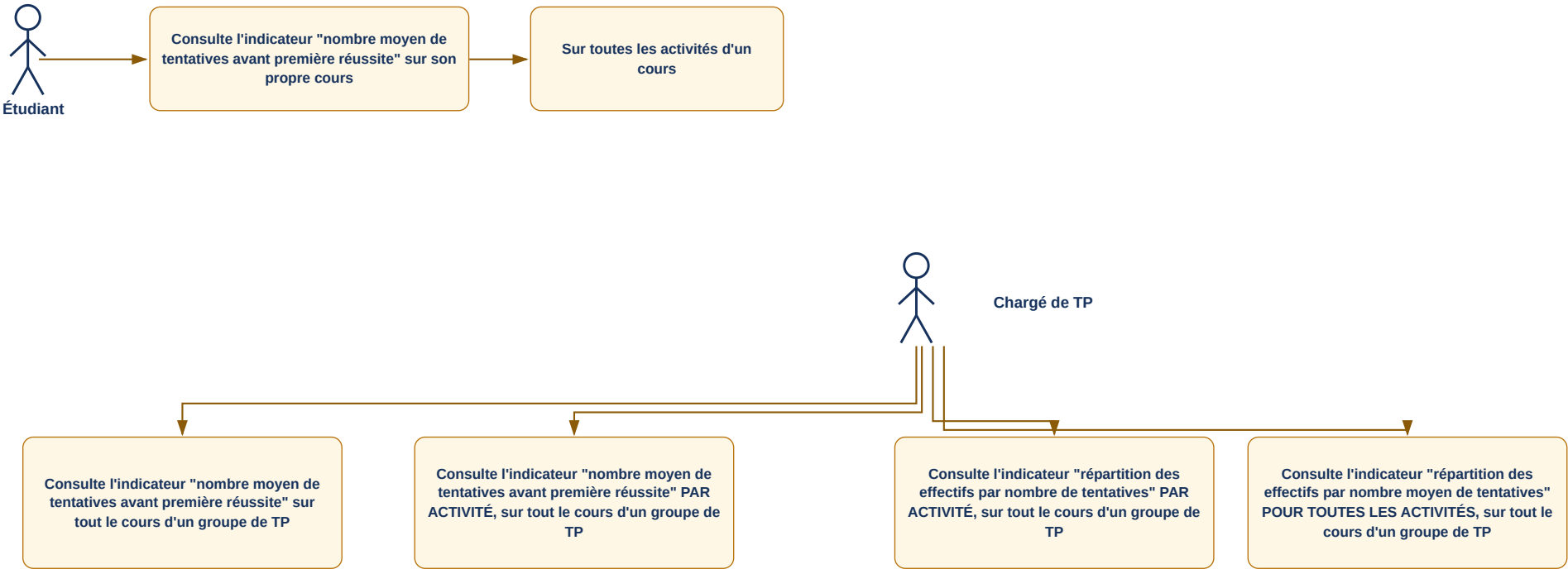


Nouveaux cas d'usage : passage à l'échelle sur tout le cours

Ce que le premier diagramme de cas d'utilisation ne couvrait pas (il ne portait que sur "toute l'activité", jamais sur "tout le cours"), pour les deux acteurs de ce premier diagramme. Le nœud "Fait partie d'un groupe de TP" du premier diagramme n'est pas repris ici : il n'apporte rien de nouveau, la logique d'appartenance à un groupe est inchangée.



□ Mécanisme DSL disponible dans le code, aucun indicateur configuré ni testé de bout en bout (vérifié en base le 2026-08-12)

Étudiant (course-aware) : branche dédiée dans `ingestion.service.ts:445-457` (`contextType === 'learner' && isCourseAware(formula)`), appelle `computeView(..., courseId)`.

Groupe de TP (course-aware) : `ingestion.service.ts:513-527` (`case 'group'`), `queryTableForGroup(table, groupId, {courseId})` dans `platon.service.ts`, `executeFetch` et `groupBy` génériques dans `formula-interpret.service.ts`, rafraîchissement dédié `refreshCourseGroupViews()` dans `indicators.service.ts:756-786`. Les 3 variantes "par activité"/"répartition" réutilisent les mêmes briques (`groupBy` sur `activity_id` au lieu de `exercise_id`, étape `js` personnalisée pour la répartition) : rien de nouveau à coder, seulement à configurer.

Vérifié en base (platon_postgres, table indicator_definitions, 2026-08-12) : aucun indicateur `group` ni `learner` n'a `course_id` dans sa formule. Seul un indicateur `course` ("Tentatives avant réussite - Cours") existe et l'utilise, mais il filtre uniquement par `course_id`, sans `group_id` : il répond à une question différente (moyenne globale du cours, tous groupes confondus), pas à celle posée ici (moyenne d'un groupe de TP précis, sur tout son cours). À ne pas confondre avec les cas ci-dessus.